

doi:10.13436/j.mkjx.202212061

基于多源信息融合的掘进机器人定位研究 *

贾学蛟¹, 张文涛^{2,3}, 赖景宜², 翟国栋^{2,3}, 徐 弘²

(1. 国能信息技术有限公司, 北京 100011; 2. 中国矿业大学(北京) 机电与信息工程学院, 北京 100083; 3. 煤炭资源与安全开采国家重点实验室, 北京 100083)

摘 要: 针对掘进装备机器人化和精确定位需求, 考虑纯视觉定位方案在巷道环境中效果不佳问题和多传感器测量优势, 研究了深度视觉、惯性和里程计信息融合的掘进机器人定位方法。首先利用深度视觉即时定位与地图构建技术、惯性传感器测量技术和里程计测量技术, 分别获取机身位姿信息。然后应用扩展卡尔曼滤波原理, 建立位姿信息融合的预测和更新模型。最后构建基于机器人操作系统的多源信息融合定位模块, 实现信息的发布和订阅, 并通过搭建仿真环境进行实验验证。误差评估结果表明, 相对于单一视觉定位方案, 多源信息融合后的绝对位姿误差及相关误差指标均得到了降低。该融合定位方法能够较好地满足掘进机器人的精确定位需求。

关键词: 掘进机器人; 深度视觉即时定位与地图构建; 扩展卡尔曼滤波; 误差评估

中图分类号: TD67 **文献标志码:** A **文章编号:** 1003 - 0794(2022)12 - 0201 - 05

Research on Localization of Excavation Robot Based on Multi-source Information Fusion

Jia Xuejiao¹, Zhang Wentao^{2,3}, Lai Jingyi², Zhai Guodong^{2,3}, Xu Hong²

(1. China Energy Information Technology Co., Ltd., Beijing 100010, China; 2. School of Mechanical Electronic and Information Engineering, China University of Mining and Technology (Beijing), Beijing 100083, China; 3. State Key Laboratory of Coal Resources and Safe Mining, Beijing 100083, China)

Abstract: Aiming at the requirements for robotization and precise positioning of excavation equipment, considering the poor effect of pure visual positioning scheme in roadway environment and the advantages of multi-sensor measurement, the depth vision, inertial, and odometry information fusion localization method for excavation robot was studied. First, technologies including deep vision simultaneous localization and mapping, inertial element measurement and wheel odometer measurement were respectively used to obtain body pose information. Then extended Kalman filter principle was applied to build prediction and update models for pose information fusion. Finally, a multi-source information fusion localization module based on the robot operating system was constructed to implement publishing and subscription of information, and the experimental verification was carried out by building a simulation environment. The error evaluation show that absolute pose error and related error index of multi-information fusion are reduced compared with a single vision positioning scheme. The fusion localization method can better meet the precise and stable positioning requirements of excavation robot.

Key words: excavation robot; deep vision simultaneous localization and mapping; extended Kalman filter; error evaluation

0 引言

随着“中国制造 2025”国家战略的深入实施和“十四五”规划中关于推动互联网、大数据、人工智能等同各产业深度融合建议的提出, 智能化已经成为了我国工业发展的必然趋势。煤矿智能化与机器人也被建议作为我国煤炭工业“十四五”发展的核心技

术之一。煤矿安全是煤炭工业高质量发展的基石, 巷道环境复杂, 掘进装备的行进仍然需要辅助人力进行协调指挥, 存在一定的安全隐患, 而掘进装备的智能化和机器人化是保障煤矿安全生产的有效途径。2019 年, 国家煤矿安监局公布了《煤矿机器人重点研发目录》, 旨在引导煤矿机器人向着自动化、智能化方向发展, 为煤矿生产少人化、无人化环境创造有利条件。

依据采掘并重、掘进先行的原则, 掘进装备及系

* 国家重点研发计划资助项目(2017YFC0804300; 2016YFC0801800); 煤炭资源与安全开采国家重点实验室开放基金课题资助(SKL-CRSM21KFA12); 中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2022YJSJD25); 中国矿业大学(北京)大学生创新训练项目资助(202104051)

统的智能化和机器人化至关重要。掘进机器人的基本要求是具备智能控制、参数感知和避障导航等功能。精确定位是掘进机器人导航的重要一环,目前常用的巷道定位方法包括基于全站仪的定位、基于激光传感器的定位、基于超宽带技术的定位、基于标靶成像的视觉定位等。全站仪安装方便,但实时性不高,且光路易被遮挡。激光测量可靠性和精度均较高,但工业级激光雷达成本高昂。超宽带定位实时性强,但信号易受煤矿复杂电磁环境的干扰。基于标靶成像的视觉测量会受到光束散射的影响。状态(环境)感知、轨迹规划和运动控制是实现掘进装备智能化和机器人化的关键,即时定位与地图构建(SLAM)是无人驾驶领域自主定位与导航的核心技术,根据所用传感器类别,主要分为激光SLAM和视觉SLAM。激光传感器获取的点云较为稀疏,缺乏语义信息,线性化误差较大;而视觉传感器获取的环境信息多于激光雷达,语义信息丰富,且应用成本较低。视觉SLAM在线运行时计算资源的消耗量较大,而掘进机器人在行进时定位的稳定性和精度需要优先考虑。此外,巷道环境复杂,单一视觉传感器检测存在较大的不确定性,而多传感器测量为这一问题提供了较为可靠的解决方案。文献[12]提出了一种基于联邦卡尔曼滤波的里程计、捷联惯导和测距雷达组合的连续采煤机定位方法,该方法通过滤波解算和数据融合实现连续采煤机的位姿测量,抗干扰能力较强。此外,掘进机器人搭载的传感器协同及信息处理和传输是定位模块正常工作的重要一环,机器人操作系统(ROS)是一种开源的适用于机器人的次级操作系统,兼具分布式和松耦合特点,能够方便地部署各个功能模块,并分解数据并行计算时带来的资源压力。

根据掘进机器人位姿测量需求、巷道狭长封闭的环境约束特点和多传感器测量优势以及各传感器测量原理等,本文应用深度视觉SLAM、惯性传感器测量、里程计测量等技术原理,选用深度相机、惯性测量单元(IMU)和里程计等传感器,基于扩展卡尔曼滤波(EKF)策略,研究一种多源信息融合的掘进机器人定位方法,并构建基于ROS的组合定位模块,完成方法验证和误差评估。

1 掘进机器人定位分析

(1)掘进机器人位姿描述

掘进机器人行走底盘为履带式结构,移动速度较慢,但机身姿态变化较为频繁。巷道中的掘进机器人模型如图1所示, $O_w-X_wY_wZ_w$ 为巷道世界坐标系,其中 X_w 轴与巷道中线平行并指向掘进机器人行

进方向, Y_w 轴指向行进方向左侧, Z_w 轴垂直于 X_wY_w 平面并指向巷道顶板。初始时刻,令机身坐标系与 $O_w-X_wY_wZ_w$ 坐标系三轴平行,则掘进机器人定位问题即可描述为巷道世界坐标系下机身坐标系的位姿变换,具体参数为偏航角 θ 、俯仰角 β 、侧倾角 γ 、位移 x 、位移 y 和位移 z 。

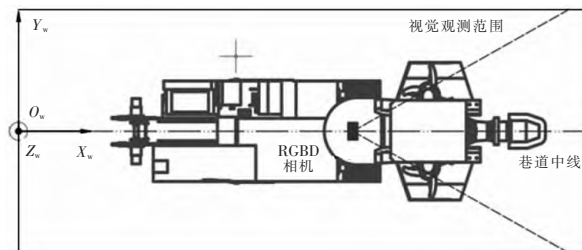


图1 巷道中的掘进机器人模型

(2)巷道空间定位分析

常见的视觉传感器包括单目相机、双/多目相机、RGBD相机和事件相机等。其中RGBD相机能够直接获取环境中目标的深度信息,降低计算负荷,且对光照变化不太敏感。如图1所示,一般RGBD相机的视场范围和量程有限,能够适应巷道狭长封闭的受限空间特点,其固联在掘进机器人机身上,可以采集环境图像特征信息。

掘进机器人搭载RGBD相机可以满足较长时间的在线定位需求,但运动剧烈时容易跟丢目标。惯性传感器基于经典力学原理获取机体的速度、位置等信息,无需与巷道空间进行信息交互,其中IMU在短时间内定位精度较高,可以固定安装在掘进机器人机身上,但会产生累计误差。里程计定位稳定性较好,短时间内定位精度较高,可安装在掘进机器人行走底盘履带轮处,用于获取里程数据,但当掘进机器人履带打滑或底盘侧滑时容易失效。因此,3种传感器测量具有互补性,可以组合用于掘进机的位姿测量。

2 融合定位方案

(1)融合定位方案

融合定位方案如图2所示,选用RGBD相机,利用ORB_SLAM2开源算法,通过环境地图创建和纯视觉定位2个阶段实时估计相机位姿,并结合IMU位姿测量与解算、里程计航迹推演技术,基于ROS平台实现各传感器测量位姿的发布和订阅,最终应用EKF策略对3种传感器测量的位姿数据进行预测和更新计算,为掘进机器人后续功能的实现提供先验信息。

(2)深度视觉SLAM定位

视觉SLAM系统一般由前端、回环检测、后端和建图四部分组成。前端即视觉里程计,主要实现特征

提取和数据关联,并根据相邻帧估计相机的运动关系。视觉里程计位姿估计存在漂移,经回环检测和后端优化后便可输出全局一致的轨迹。

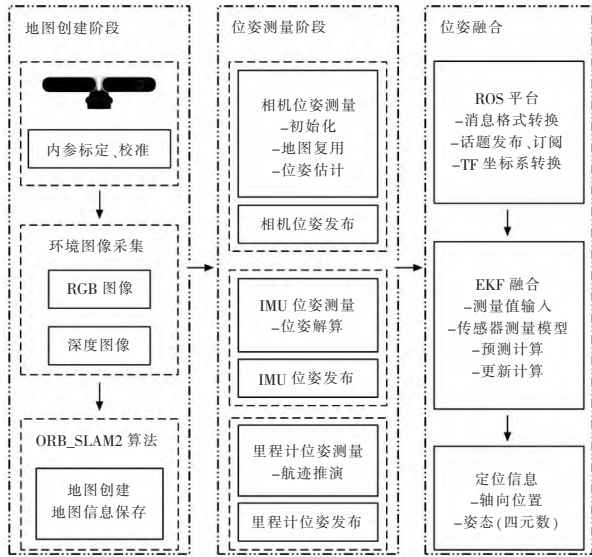
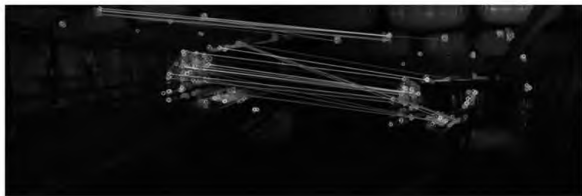


图2 融合定位方案

特征提取与匹配是基础环节,直接关系SLAM后续流程的实现。常见的特征包括SIFT、SURF、ORB等。其中ORB特征是在特征点FAST和描述子BRIEF的基础上进行了改进和结合,因此在保证了旋转和尺度不变特性的前提下,相比于SIFT特征和SURF特征实时性表现更好。对煤矿环境图像进行ORB特征提取与匹配,结果如图3所示,其具有较好的抗干扰性和较快的计算速度,能够应用于掘进机器人深度视觉里程计。



(a) 场景1



(b) 场景2

图3 ORB特征提取与匹配

令深度相机估计的位姿状态变量为 $\mathbf{x}^c$,深度相机观测量为 $\mathbf{z}$,则 t 时刻的运动方程和观测方程

$$\begin{cases} \mathbf{x}_i^c = f(\mathbf{x}_{i-1}^c, \mathbf{u}_i) + \mathbf{w}_i \\ \mathbf{z}_i = h(\mathbf{x}_i^c) + \mathbf{v}_i \end{cases} \quad (1)$$

式中 $f()$ —— $\mathbf{x}_i$ 与 $\mathbf{x}_{i-1}$ 的函数关系;

$h()$ —— $\mathbf{z}_i$ 与 $\mathbf{x}_i^c$ 的函数关系;

$\mathbf{u}_i$ —— t 时刻的控制量;

$\mathbf{w}_i$ —— t 时刻的运动噪声;

$\mathbf{v}_i$ —— t 时刻的观测噪声。

ORB_SLAM2算法是一种能够实现回环检测和重定位的视觉SLAM开源方案,其主体框架包含跟踪、局部建图和回环3个线程。跟踪线程通过提取ORB特征和匹配来完成位姿初始化估计和优化。局部建图线程通过插入新关键帧进行地图点的筛选和创建,并完成局部光束法平差优化和关键帧剔除。回环线程主要进行相似变换计算、回环校正和实现全局优化。机器人搭载RGBD相机可以直接获取环境深度信息,无需处理尺度漂移。

考虑到机器人在弱纹理和复杂运动过程中相机容易跟丢的问题,可先利用ORB_SLAM2算法创建一张特征地图,根据算法原理,通过定义接口函数,从并行线程读取并保存相应的关键帧和地图点等数据,并在程序入口处设置纯定位判断条件Y/N和加入位姿发布功能,实际运动时再重载地图信息来实现二次定位。

(3) 里程计和惯性定位

掘进机器人底盘结构为履带式,主要由履带、履带轮、驱动器和减速器等组成,其里程航迹推算原理如图4所示,其中 $O_w-X_wY_w$ 为全局坐标系, $O_r-X_rY_r$ 为掘进机器人机体坐标系。令掘进机器人的位姿状态量为 $\mathbf{x}^o$, $t-1$ 至 t 时间内左侧履带轮行进距离为 s_l ,右侧履带轮行进距离为 s_r ,旋转角度为 α ,则 t 时刻里程计推算的位姿状态可表示为

$$\mathbf{x}_t^o = \begin{bmatrix} x_{t-1}^o + \frac{s_l + s_r}{2} \cos \alpha \\ y_{t-1}^o + \frac{s_l + s_r}{2} \sin \alpha \\ \alpha_{t-1} + \alpha \end{bmatrix} \quad (2)$$

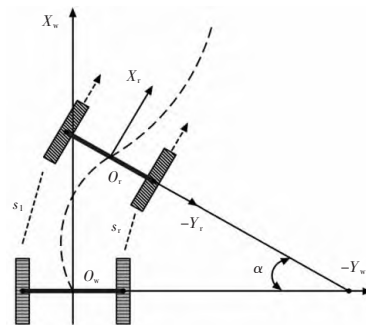


图4 掘进机器人运动学模型

IMU安装在掘进机器人机身上,主要由加速度计和陀螺仪组成,分别用于测量线加速度和角速度。假设 t 时刻加速度计测量的加速度为 $\mathbf{a}_t'$,陀螺仪测量的角

速度为 ω_i' , 则 IMU 测量模型可表示为

$$\begin{cases} \mathbf{a}_i' = \mathbf{a}_i + \mathbf{n}_a + \mathbf{b}_a \\ \boldsymbol{\omega}_i' = \boldsymbol{\omega}_i + \mathbf{n}_\omega + \mathbf{b}_\omega \end{cases} \quad (3)$$

式中 $\mathbf{a}_i$ ——线加速度真值;

$\boldsymbol{\omega}_i$ ——角速度真值;

$\mathbf{n}_a, \mathbf{b}_a$ —— $\mathbf{a}$ 对应的高斯白噪声和偏置;

$\mathbf{n}_\omega, \mathbf{b}_\omega$ —— $\boldsymbol{\omega}$ 对应的高斯白噪声和偏置。

3 EKF 融合模型

多传感器信息融合策略能够集成多种同构或异构传感器的信息, 以此更合理地反映观测对象。目前常用的传感器融合策略包括: ①贝叶斯估计 基于最大似然估计函数进行多源数据融合; ②人工神经网络 基于人工神经网络理论对多源数据进行融合; ③模糊逻辑 基于模糊集合理论对多源数据进行融合; ④卡尔曼滤波(KF)。考虑掘进机器人搭载深度相机、IMU 和里程计进行位姿估计的过程为非线性动态过程, 而 KF 仅适用于有限维度线性系统, 且本文的多源信息融合为数据层方面, 所以采用 EKF 策略进行融合定位。基于 ROS 平台, EKF 订阅来自 RGBD 相机、IMU 和里程计测量发布的位姿话题并进行递推式估计, 通过构建系统预测模型和各传感器测量模型实现递推式演算, 进而去除干扰信息。

首先由 $t-1$ 时刻的后验 $\mathbf{x}_{t-1}''$ 预测 t 时刻的先验 $\mathbf{x}_t'$, 并计算 $\mathbf{x}_t'$ 的协方差矩阵 $\mathbf{P}'$, 即

$$\begin{cases} \mathbf{x}_t' = f(\mathbf{x}_{t-1}'', \mathbf{u}_t) \\ \mathbf{P}_t' = \mathbf{J}_x \mathbf{P}_{t-1} \mathbf{J}_x^T + \mathbf{Q}_t \end{cases} \quad (4)$$

式中 $\mathbf{J}_x$ —— $f(\cdot)$ 对应的雅可比矩阵;

$\mathbf{Q}_t$ —— $\mathbf{w}_t$ 对应的协方差矩阵。

然后计算增益

$$\mathbf{K}_t = \frac{\mathbf{P}_t' \mathbf{G}_x^T}{\mathbf{G}_x \mathbf{P}_t' \mathbf{G}_x^T + \mathbf{R}_t} \quad (5)$$

式中 $\mathbf{G}_x$ —— $h(\cdot)$ 对应的雅可比矩阵;

$\mathbf{R}_t$ —— $\mathbf{v}_t$ 对应的协方差矩阵。

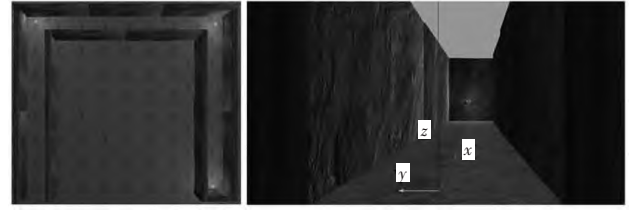
最后用观测值更新状态变量, 得到 t 时刻的后验 $\mathbf{x}_t''$, 并更新 $\mathbf{x}_t'$ 的协方差矩阵, 即

$$\begin{cases} \mathbf{x}_t'' = \mathbf{x}_t' + \mathbf{K}_t [\mathbf{z}_t - h(\mathbf{x}_t')] \\ \mathbf{P}_t = (\mathbf{E} - \mathbf{K}_t \mathbf{G}_x) \mathbf{P}_t' \end{cases} \quad (6)$$

式中 $\mathbf{E}$ ——单位矩阵。

4 仿真实验及误差评估

综合考虑环境特点, 搭建仿真场景如图 5 所示, 其中机器人配置有 RGBD 相机、IMU 和里程计等传感器。基于 ROS 平台仿真环境, 机器人组合定位模块的主要信息传递简化流程如图 6 所示。



(a) 视角 1

(b) 视角 2

图 5 仿真环境

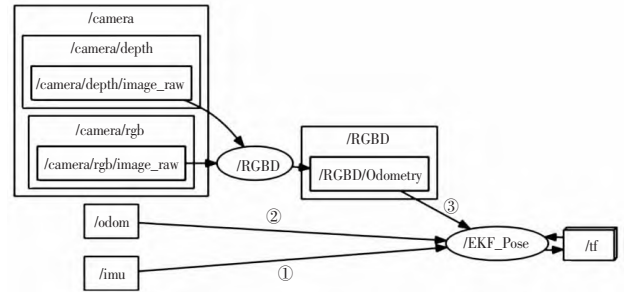
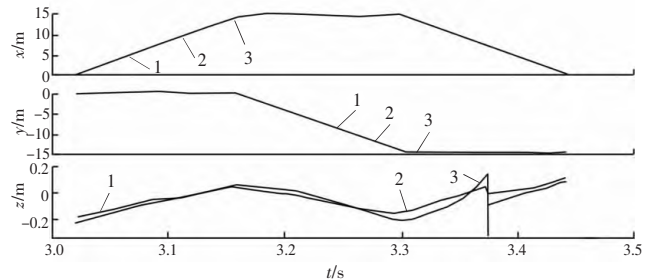
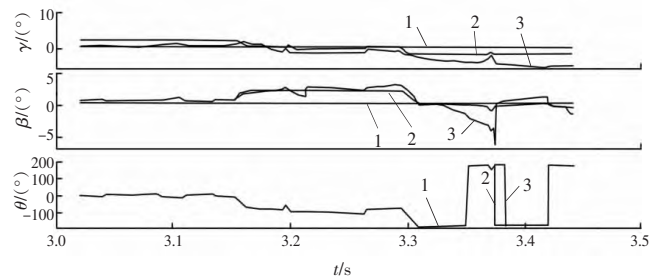


图 6 主要信息传递简化流程

基于 ORB_SLAM2 算法, 应用 RGBD 相机、IMU 和里程计等传感器, 经 EKF 融合后获得的轴向平移和旋转轨迹如图 7 所示。从图 7 可以定性看出, 相比于单一视觉估计的位姿, 融合 IMU 和里程计信息后估计的位姿更接近轨迹真值。



(a) 轴向平移



(b) 轴向旋转

图 7 轴向位移和旋转

1. Ground_Truth 2. EKF 3. RGBD

为定量评估 EKF 融合前后的效果, 本文采用绝对位姿误差(APE)来表征位姿估计的精度。APE 为定位模块估计值与位姿真值之间的差值

$$E_{APE} = \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left\| \log(\mathbf{T}_{GT,i}^{-1} \mathbf{T}_{EST,i}) \right\|_2^2 \right)^{\frac{1}{2}} \quad (7)$$

综合考虑平移和旋转运动, 经轨迹对齐后绘制的 APE 分布情况如图 8 所示。从图 8 可以看出, 在

较为理想的仿真环境中,相比于单一视觉定位效果,EKF融合后的APE值降低。其误差均值(mean)、误差中位数(median)、误差均方根(rmse)和标准差(std)等指标均优于融合前的位姿估计结果,证明了该方法的有效性。

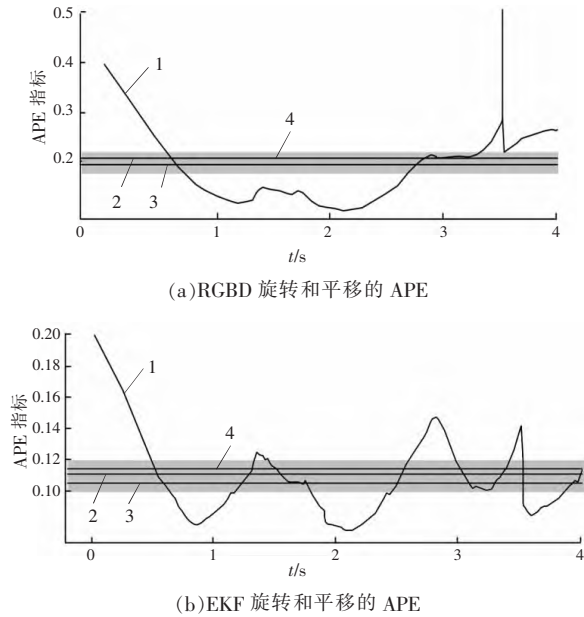


图8 APE评估结果

1. APE(unit-less) 2. mean 3. median 4. rmse ■. std

5 结语

煤矿巷道环境复杂,任务导向型的掘进机器人定位的稳定性和精度需要重点考虑。深度视觉SLAM分为地图创建阶段和位姿测量阶段,可提高视觉SLAM在线估计位姿的稳定性。考虑单一视觉传感器定位可靠性差、鲁棒性不高的问题,且相机、IMU和里程计定位具有互补性,因此研究了一种基于EKF的深度视觉、惯性、里程计信息融合定位方法。仿真结果表明,相对于纯视觉定位效果,经EKF预测和更新计算后,绝对位姿误差及相关误差指标均降低,能够在一定程度上满足巷道环境中掘进机器人的定位需求。

参考文献:

[1]刘峰,曹文君,张建明,等.我国煤炭工业科技创新进展及“十四

五”发展方向[J].煤炭学报,2021,46(1):1-15.

- [2]葛世荣,胡而已,裴文良.煤矿机器人体系及关键技术[J].煤炭学报,2020,45(1):455-463.
- [3]王国法,刘峰,孟祥军,等.煤矿智能化(初级阶段)研究与实践[J].煤炭科学技术,2019,47(8):1-36.
- [4]胡而已,葛世荣.煤矿机器人研发进展与趋势分析[J].智能矿山,2021,2(1):59-74.
- [5]李芳玮,胡而已,张冬阳.煤矿机器人研发应用现状及趋势[J].中国煤炭,2019,45(7):28-32.
- [6]刘送永,崔玉明.煤矿井下定位导航技术研究进展[J].矿业研究与开发,2019,39(7):114-120.
- [7]张旭辉,刘博兴,张超,等.掘进机全站仪与捷联惯导组合定位方法[J].工矿自动化,2020,46(9):1-7.
- [8]朱代先,孙小婷,郭明香,等.矿井井下超宽带无线定位算法研究[J].西安科技大学学报,2020,40(2):356-362.
- [9]韩江洪,袁稼轩,卫星,等.基于深度学习的井下巷道行人视觉定位算法[J].计算机应用,2019,39(3):688-694.
- [10]王常虹,窦赫喧,陈晓东,等.无人平台SLAM技术研究进展[J].导航定位与授时,2019,6(4):12-19.
- [11]任明宇,陈万米,张圆圆.融合激光和视觉信息的机器人SLAM方法研究[J].电子测量技术,2019,42(13):92-97.
- [12]贺建伟.煤矿井下连续采煤机定位方法研究[J].工矿自动化,2021,47(10):42-48.
- [13]丁承君,冯玉伯,高雪,等.基于ROS的临场可重构排爆机器人系统架构研究[J].现代制造工程,2019(1):64-68.
- [14]司书斌,赵大伟,徐婉莹,等.视觉—惯性导航定位技术研究进展[J].中国图象图形学报,2021,26(6):1470-1482.
- [15]王录涛,吴林峰.基于图优化的视觉SLAM研究进展与应用分析[J].计算机应用研究,2020,37(1):9-15.
- [16]张令涛,张辉.基于卡尔曼滤波的掘进机航向角测量算法[J].工矿自动化,2014,40(11):100-103.
- [17]严小意,郭杭.激光SLAM移动机器人室内定位研究[J].测绘通报,2019(12):8-11.
- [18]吴涛,白茹,朱礼尧,等.基于卡尔曼滤波的航姿参考系统设计[J].传感技术学报,2016,29(4):531-535.
- [19]彭文正,敖银辉,黄晓涛,等.多传感器信息融合的自动驾驶车辆定位与速度估计[J].传感技术学报,2020,33(8):1140-1148.
- 作者简介:贾学姣(1983-),女,内蒙古包头人,工程师,主要从事智能矿山方面的研究工作,电子信箱:11688481@ceic.com;通讯作者:张文涛,电子信箱:zwtcumb@163.com.

责任编辑:刘宝胜 收稿日期:2022-06-30